

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Ravindu Bandaranayake

1. Which answer includes a hardware, system software, firmware and an application software respectively?
පිළිවෙලින් දෘඩාංග, පද්ධති මෘදුකාංග, ස්ථිරාංග සහ යෙදුම් මෘදුකාංග ඇතුළත් වන පිළිතුර කුමක්ද?

- Answer : 5)**

මෙම ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර 5) Processor, MS SQL Server, BIOS, Audacity.

මෙම කට්ටලය තුළ, සෑම පදයක්ම පරිගණක පරිසරයක නිශ්චිත වර්ගයේ සංරචක නියෝජනය කරයි, අත්‍යවශ්‍ය කාණ්ඩ ආවරණය කරයි: දෘඩාංග, පද්ධති මෘදුකාංග, ස්ථරාංග සහ යෙදුම් මෘදුකාංග. පළමුව, සකසනය යනු ගණනය කිරීම් සිදු කරන සහ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන භෞතික සංරචකය වන දෘඩාංග වන අතර එය ඕනෑම පරිගණක ක්‍රියාවක හරය බවට පත් කරයි. ඊළඟට, MS SQL Server යනු දත්ත සමූහයන් කළමනාකරණය කිරීමට සහ අන්තර්ක්‍රියා කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති පද්ධති මෘදුකාංගයකි; එය දත්ත ගබඩා කිරීම, ලබා ගැනීම සහ සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමඟ සම්පව ක්‍රියා කරයි. BIOS වෙත ගමන් කිරීම (මූලික ආදාන/ප්‍රතිදාන පද්ධතිය), මෙය මවු පුවරුවේ තැන්පත් කර ඇති ස්ථරාංග වේ, ආරම්භයේදී දෘඩාංග ආරම්භ කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම සහ දෘඩාංග සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා අතුරු මුහුණතක් සැපයීම සඳහා වගකිව යුතු වේ. අවසාන වශයෙන්, Audacity යනු යෙදුම් මෘදුකාංගයකි, විශේෂයෙන් ශ්‍රව්‍ය සංස්කරණය සඳහා, පරිසිලකයීමට යටත් පවතින පද්ධති සම්පත් කළමනාකරණය නොකර නිශ්චිත අවසාන කාර්යයන් කිරීමට ඉඩ සලසයි.

මෙම කට්ටලයේ සැම අයිතමයක්ම දෘඩාංගයේ සිට යෙදුම් මෘදුකාංග දක්වා ඉල්ලා ඇති අනුපිළිවෙලෙහි නිවැරදි වර්ගය නියෝජනය කරයි. ඔවුන් එක්ව පරිගණක පද්ධතියක් තුළ විවිධ ස්වරූප ප්‍රදර්ශනය කරයි, එනිසා දෘඩාංග පදනම සපයයි, පද්ධති මෘදුකාංග සම්පත් කළමනාකරණය කරයි, ස්විචාංග මූලික දෘඩාංග සැකසුම හසුරුවයි, සහ යෙදුම් මෘදුකාංග මඟින් අවසාන පරිශීලක ක්‍රියාකාරීත්වය සක්‍රිය කරයි. මෙම පිළිතුර නිවැරදිව මෙම අංශ ආවරණය කරයි, පරිගණක පද්ධතියක අත්‍යවශ්‍ය සංරචක පිළිබඳ ව්‍යුහාත්මක දැනුමක් සපයයි.

2. Which device is used to monitor the inside of the body using radio waves and a powerful magnetic field?
 ශ්‍රවණවිදුලි තරංග හා ප්‍රභල චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් යොදාගනිමින් ශරීර අභ්‍යන්තරය නිරීක්ෂණය කිරීමට යොදාගන්නා උපකරණය කුමක්ද?

- 1) PET 2) MRI 3) CAT 4) ECG 5) EEG

Answer : 2)

PET (Positron Emission Tomography)

PET scans use a small amount of radioactive material to detect metabolic or biochemical activity inside the body. It is often used to detect cancer, monitor blood flow, and examine brain functions.

PET ස්කෑන් මගින් ශරීරය තුළ පරිවෘත්තීය හෝ ජෛව රසායනික ක්‍රියාකාරකම් හඳුනාගැනීම සඳහා විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය කුඩා ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරයි. එය බොහෝ විට පිළිකා හඳුනා ගැනීම, රුධිර ප්‍රවාහය නිරීක්ෂණය කිරීම සහ මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා යොදා ගනී.

MRI (Magnetic Resonance Imaging)

MRI uses powerful magnets and radio waves to create detailed images of the organs and tissues inside the body. It is commonly used to examine the brain, spinal cord, joints, and soft tissues without using radiation.

MRI ශරීරය තුළ ඇති අවයව හා පටකවල සවිස්තරාත්මක රූප නිර්මාණය කිරීම සඳහා බලවත් චුම්බක සහ රේඩියෝ තරංග භාවිතා කරයි. විකිරණ භාවිතයෙන් තොරව මොළය, සුෂුම්නාව, සන්ධි සහ මෘදු පටක පරීක්ෂා කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.

CAT (Computed Axial Tomography)

Also known as CT scan, it uses X-rays to take cross-sectional images of the body. It provides detailed information on bones, blood vessels, and soft tissues.

CT ස්කෑන් ලෙසද හැඳින්වේ, එය ශරීරයේ හරස්කඩ රූප ලබා ගැනීමට X-කිරණ භාවිතා කරයි. එය අස්ථි, රුධිර වාහිනි සහ මෘදු පටක පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සපයයි.

ECG (Electrocardiogram)

ECG measures the electrical activity of the heart over time, used to diagnose heart conditions, such as arrhythmias or heart attacks.

ECG මගින් හදවතේ විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරකම් කාලයත් සමඟ මනිනු ලබන අතර, එය හෘද රෝග නිර්ණය කිරීමට භාවිතා කරයි, එනම් හෘදයාබාධ ආදියයි.

EEG (Electroencephalogram)

EEG records electrical activity in the brain. It is primarily used to diagnose epilepsy and other brain disorders.

EEG මොළයේ විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරිත්වය වාර්තා කරයි. එය මූලික වශයෙන් අපස්මාරය සහ අනෙකුත් මොළයේ ආබාධ හඳුනා ගැනීම සඳහා යොදා ගනී.

So, the correct answer number is 2.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

3. Consider the following statements.

පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. ASCII codes use an alphabetic scheme / ASCII කේත වල අක්ෂර රේඛීය පටිපාටියක් භාවිත කරයි.
 B. 1110 in BCD is not an invalid combination / BCD වල 1110 වලංගු නොවන සංයෝජනයක් නොවේ.
 C. 8 bits are used in EBCDIC coding system / EBCDIC කේත ක්‍රමයේ දී බිටු 8 ක් භාවිතා වේ.

Which of the above statements is true,

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ,

- 1) A only. 2) B only. 3) C only. 4) A and B only. 5) A and C only.
 A පමණි. B පමණි. C පමණි. A හා B පමණි. A හා C පමණි.

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

A - ASCII codes use an alphabetic scheme.

ASCII කේත වල අක්ෂර රේඛීය පටිපාටියක් භාවිත කරයි.

B - Transitions 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 are invalid combinations of BCD.

1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 යන සංඛ්‍යා BCD වලදී වලංගු නොවන සංයෝජනයන් වේ.

C - 8 bits are used in EBCDIC coding system.

EBCDIC කේත ක්‍රමයේ දී බිටු 8 ක් භාවිතා වේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

4. Which of the following value is equivalent to decimal 101_{10} ?

පහත සඳහන් කුමන අගය දශම 101_{10} ට සමාන වන්නේද?

- 1) 101_2 2) 11101011_2 3) DC_{16} 4) 145_8 5) 1211_{16}

Answer: 4)

Here, let's convert the number 101_{10} to different bases.

මෙහිදී 101_{10} සංඛ්‍යාව විවිධ පාද වලට පරිවර්තනය කරමු.

Conversion to binary ද්වීමයට පරිවර්තනය							
101_{10}							
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	1	0	1
01100101_2							

Conversion to octal අෂ්ටමයට පරිවර්තනය		
01100101_2		
001	100	101
1	4	5
145_8		

Conversion to hexa-decimal ෂඩ් දශමයට පරිවර්තනය	
01100101_2	
0110	0101
6	5
65_{16}	

So, the correct answer number is 4.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 4 වේ.

5. Consider the following logic circuit in which X indicates a two-input logic gate.

X මගින් ද්වි-ආදාන තාර්කික ද්වාරයක් දක්වන පහත තාර්කික පරිපථය සලකා බලන්න.

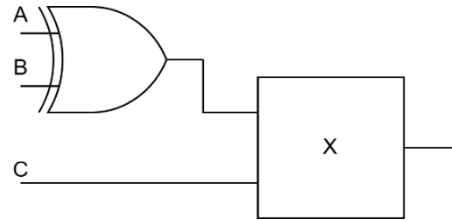
Which of the following should X be so that when $A = 0$, $B = 1$, $C = 0$ the output would be 1?

$A = 0$, $B = 1$, $C = 0$ වන විට ප්‍රතිදානය 1 වන පරිදි X පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් විය යුතුද?

A – an XOR gate

B – a NAND gate

C – an OR gate



- 1) A only. A පමණි. 2) B only. B පමණි. 3) C only. C පමණි. 4) A and C only. A හා C පමණි. 5) All A, B and C A, B සහ C යන සියල්ලම

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Truth Table for XOR gate / XOR ද්වාරය සඳහා සත්‍යතා වගුව

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Therefore, output from the first XOR gate is 1. / එබැවින්, පළමු XOR ද්වාරයෙන් ප්‍රතිදානය 1 වේ.

Option / විකල්ප A)

Inputs for X are 1 and 0. / X සඳහා ආදාන 1 සහ 0 වේ.

And then, if X is an XOR gate, the output is 1. Therefore, X can be an XOR gate.

එවිට X යනු XOR ද්වාරයක් නම් ප්‍රතිදානය 1 වේ. එබැවින්, X යනු XOR ද්වාරයක් විය හැකිය.

Option / විකල්ප B)

Truth Table for OR gate / OR ද්වාරය සඳහා සත්‍යතා වගුව

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

If X is an OR gate output is 1. Therefore, X can be an OR gate.

X යනු OR ද්වාරයක් නම් ප්‍රතිදානය 1 වේ. එබැවින්, X යනු OR ද්වාරයක් විය හැකිය.

Option / විකල්ප C)

Truth Table for NAND gate / NAND ද්වාරය සඳහා සත්‍යතා වගුව

A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

If X is a NAND gate output is 1. Therefore, X can be a NAND gate.

X යනු NAND ද්වාරයක් නම් ප්‍රතිදානය 1 වේ. එබැවින්, X යනු NAND ද්වාරයක් විය හැකිය.

Therefore, the correct answer is 5). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.